

Devoir de rattrapage surveillé

Durée : 1H

Aucun document n'est autorisé, les calculs faits doivent être justifiés,
il sera tenu compte de la qualité de la rédaction (1 point)

Exercice 1 (10 points)

1. Supposons que les chiens aboient et que la caravane passe. Traduisez les propositions suivantes en langage propositionnel. On note p : les chiens aboient et q : la caravane passe :

$q \Rightarrow B$ (a) Si la caravane passe, alors les chiens aboient. $q \Rightarrow B$.

$\neg p \vee q$ (b) La caravane ne passe pas ou les chiens aboient -

$\neg p$ (c) Les chiens n'aboient pas

$\neg p \wedge \neg q$ (d) Les chiens n'aboient pas et la caravane ne passe pas

2. Compléter les pointillés par le connecteur logique qui s'impose $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ et $\Leftrightarrow$ en justifiant votre choix

(a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 = 4 \dots x = 2$,

(b) $\forall z \in \mathbb{C}, z = \bar{z} \dots z \in \mathbb{R}$,

(c) $\forall x \in \mathbb{R}, x = \pi \dots e^{2ix} = 1$,

3. Trouver les valeurs de vérité de proposition : $(y \Rightarrow x) \vee ((x \Leftrightarrow y) \wedge (z \wedge \bar{x}))$

Exercice 2 (10 points)

1. Considérer les fonctions logiques suivantes :

$$S(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}$$

(a) Construire le diagramme de Karnaugh

(b) Utiliser le diagramme pour simplifier les expressions.

(c) Tracer le logigramme de la fonction simplifiée.

2. Utilisez les tables de Karnaugh pour déterminer l'équation la plus simple et tracer le logigramme correspondant :

c	ab			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	1	1	1

E=

cd	ab			
	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

F=

$$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D} (C + \bar{C})$$

$$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D}$$

Bonne Chance!